

PRO

Programmation orientée objet

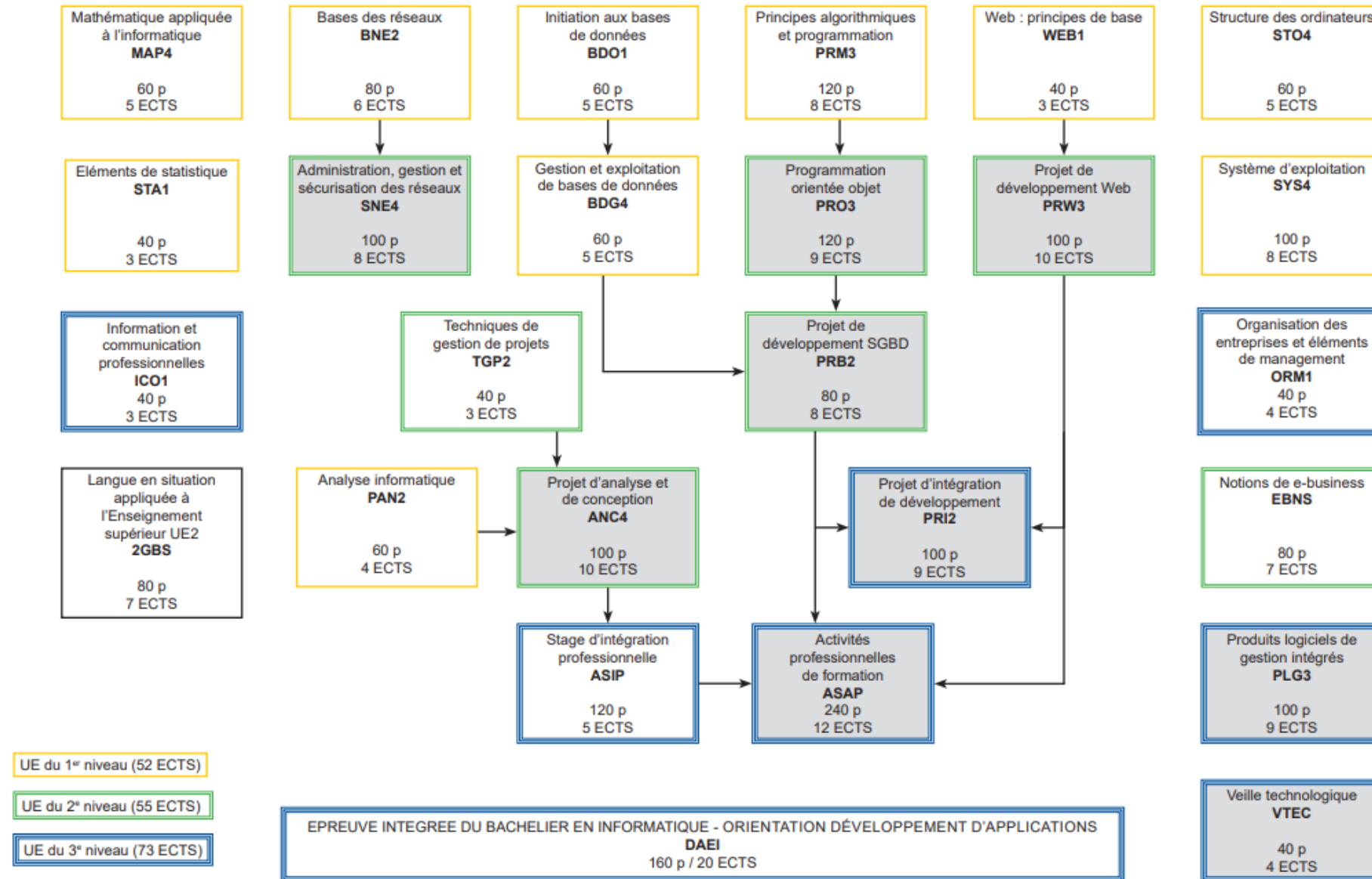
Leçon 0

Introduction au cours

Quelques concepts Java passés en PRM

STRUCTURE DU BACHELIER EN INFORMATIQUE - ORIENTATION DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS

Tous les intitulés correspondent à des unités d'enseignement (UE) capitalisables qui comprennent parfois plusieurs cours.
L'admission à l'épreuve intégrée et donc l'obtention du diplôme sont soumises à la réussite de toutes ces unités d'enseignement.



Plan général du cours

Quelques concepts de Java passés en PRM

Introduction à la programmation Orienté Objet

Structures de données

Héritage et polymorphisme

Introduction aux interfaces graphiques (JavaFX)

Bonnes pratiques de programmation Orienté Objet

Notions avancées

Organisation

120 périodes de septembre à février :

6 périodes par semaine, rythme plus élevé qu'en PRM.

Support de cours :

Slides, exercices et corrigés : voir moodle.

Évaluation :

Examen théorique et examen pratique.

Première session début janvier.

Examen de seconde session (théorique et pratique) fin janvier.

Attention, PRO est un pré-requis pour PRB qui commence en février.

La matière de ce cours est aussi utilisée dans les cours TGPR, PRW et ANC.

Java ?

Langage de programmation orienté objet créé par Sun Microsystems, racheté par Oracle.

Points forts :

- code compilé portable entre différents OS.

- ensemble de librairies standards (API Java) : String, Math, File, Zip, Network, Mail, JavaFX, ...

Le code Java est compilé en un langage intermédiaire (*bytecode*) sur une machine virtuelle (JVM) multi plateformes.

Tout est objet (mis à part les types primitifs).

Terminologie Java

JVM :

Java Virtual Machine

Fait tourner le bytecode compilé

Dans ce cours, nous utiliserons le JDK 21 et JetBrains IntelliJ IDEA CE.
Veillez à installer les dernières versions sur votre ordinateur personnel !

JRE :

Java Runtime Environment

Ensemble d'outils pour exécuter des programmes Java sur toutes les plates-formes supportées.

Est constitué d'une JVM et d'une bibliothèque standard à toutes les plates-formes.

JDK :

Java Development Kit

JRE + outils de développement comme le compilateur (javac) qui produit du bytecode qui sera interprété par la JVM.

IDE :

Integrated Development Environment

Ensemble d'outils pour le développement logiciel (Ex : IntelliJ, Eclipse, NetBeans)

Quelques concepts Java passés en PRM

Les tableaux (array)

Tableau (array)

Tableau de valeurs du même type

Leur taille est fixe (contrairement aux `eu.epfc.prm2.Array` que vous avez utilisé en PRM)

Déclaration et initialisation :

```
int[] array1 = new int[10];  
int[] array2 = {1, 2, 3, 4};
```

`array1.length` donne la taille du tableau.

Remarque : `length` et pas `length()` contrairement aux Strings

On accède à une composante à l'aide des crochets. Les composantes sont indicées de 0 à `taille - 1` :

```
array1[0] = 1;
```

Attention à ne pas lire/écrire à l'extérieur du tableau : cela provoque une exception à l'exécution.

Parcours d'un tableau

En parcourant les **indices** avec une boucle “for” :

```
int[] array = {1, 2, 3, 4};  
for (int i = 0; i < array.length; ++i) {  
    System.out.print(array[i] + " ");  
}  
System.out.println();
```

En parcourant les **valeurs** avec une boucle “foreach” :

```
int[] array = {1, 2, 3, 4};  
for (int elem : array) {  
    System.out.print(elem + " ");  
}  
System.out.println();
```

Tableaux et fonctions

```
public static void print(int[] array) {  
    for(int elem : array) {  
        System.out.print(elem + " ");  
    }  
    System.out.println();  
}  
  
public static void reset(int[] array) {  
    for(int i = 0; i < array.length; ++i) {  
        array[i] = 0;  
    }  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int[] array = {1, 2, 3, 4};  
    print(array);  
    reset(array);  
    print(array);  
}
```

```
Output :  
1 2 3 4  
0 0 0 0
```

Les tableaux sont de type référence : une copie de l'adresse du tableau est passée à la fonction.

Dès lors, une fonction qui reçoit un tableau peut modifier le contenu de ce tableau.

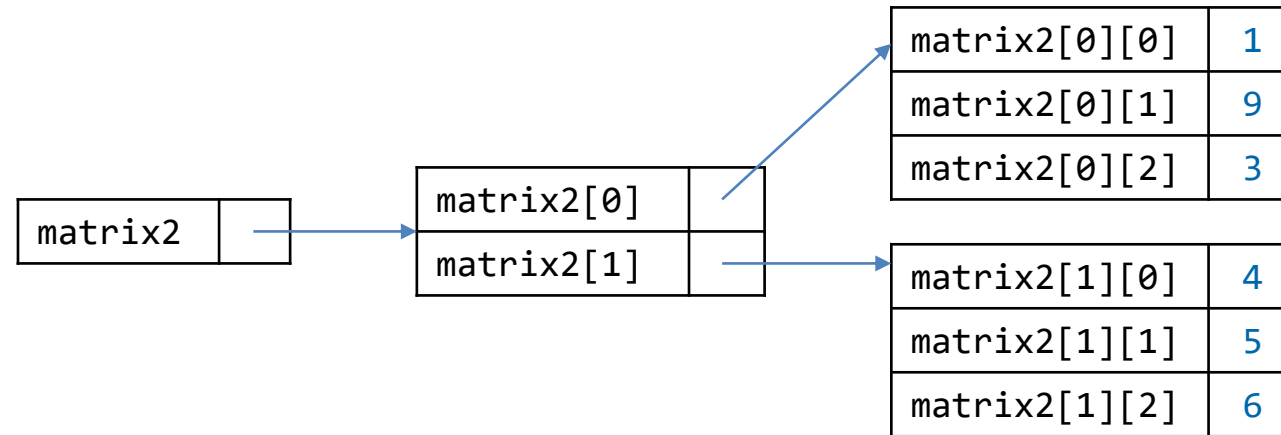
La seule façon de changer une composante du tableau est de passer par la notation [], et donc pas via une boucle "foreach".

Tableau à deux dimensions (matrice)

Initialisation et accès :

```
int[][] matrix1 = new int[2][3]; //2 lignes, 3 colonnes  
int[][] matrix2 = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};  
matrix2[0][1] = 9;
```

Tableau de tableaux :



Parcours de tableau à deux dimensions

```
int[][] matrix2 = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
```

Via deux boucles "for" imbriquées :

```
for(int line = 0; line < matrix2.length; ++line) {  
    for(int column = 0; column < matrix2[line].length; ++column) {  
        System.out.print(matrix2[line][column] + " ");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

```
Output :  
1 2 3  
4 5 6
```

Via deux boucles "foreach" imbriquées :

```
for(int[] array : matrix2) {  
    for(int elem : array) {  
        System.out.print(elem + " ");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

Quelques concepts Java passés en PRM

Les arguments de taille variable (var-args)

Les var-args

Les var-args permettent de passer un nombre variable d'arguments à une méthode.

Déclaration et appel :



```
public static void method(int... numbers) {  
    // numbers est un tableau (ici un int[])  
    // avec numbers.length entiers  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    method(1, 2, 3); // 3 entiers  
    method(4);      // 1 entier  
    method();        // aucun argument  
}
```

Attention, il ne peut y avoir qu'un seul var-args par méthode et il doit être placé à la fin des paramètres.

Note : le constructeur de SeqInt et celui de Array en PRM ont été implémentés à l'aide de var-args.

Quelques concepts Java passés en PRM

L'expression ternaire

Expression ternaire

Une expression ternaire est composée de 3 parties et a une valeur :

```
variable = booleanExpression ? expression1 : expression2
```

Si `booleanExpression` est `vraie`, la variable reçoit la valeur de l'`expression1`.

Si `booleanExpression` est `fausse`, la variable reçoit la valeur de l'`expression2`.

Concision

Cela permet parfois de remplacer un if-else et d'écrire du code plus concis.

Attention à la lisibilité

Dans certains cas, l'utilisation des ternaires simplifie la lecture du code et dans d'autres cas la complique. Utilisez donc les à bon escient !

Exemple d'expression ternaire :

La variable msg prend l'une ou l'autre valeur en fonction d'une condition :

```
String msg;  
if(i == j) {  
    msg = "equals";  
} else {  
    msg = "not equals";  
}
```

Voici le même code utilisant une ternaire :

```
String msg = i == j ? "equals" : "not equals";
```

Exemple d'expression ternaire :

L'expression booléenne peut être plus longue :

```
String msg;  
if(pos >= 0 && pos < array.length) {  
    msg = "valid";  
} else {  
    msg = "invalid";  
}
```

Voici le même code utilisant une ternaire mais peut-être moins lisible :

```
String msg = pos >= 0 && pos < array.length ? "valid" : "invalid";
```

Exemple d'expressions ternaires imbriquées :

On peut imbriquer des ternaires compatibles ensemble, mais attention à la lisibilité.

```
int width = 5;
for(int line = 0; line < width; ++line) {
    for(int column = 0; column < width; ++column) {

        //c prend '+' si on est sur la première ligne
        //sinon, c prend '=' si on est sur la dernière
        //sinon, c prend 'o'
        char c = line == 0 ? '+' : line == width - 1 ? '=' : 'o';

        System.out.print(c + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

Output :

```
+ + + + +
o o o o o
o o o o o
o o o o o
= = = = =
```

Pour améliorer la lisibilité, n'hésitez pas à ajouter des parenthèses.

```
char c = line == 0 ? '+' : (line == width - 1 ? '=' : 'o');
```

```
char c = ((line == 0) ? '+' : ((line == width - 1) ? '=' : 'o'));
```

Quelques concepts Java passés en PRM

L'instruction switch

La nouvelle instruction switch de Java 14

Java 14 introduit une nouvelle syntaxe, plus pratique, pour l'instruction switch (à droite).

```
int days;
switch (monthValue) {
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12: days = 31;
              break;
    case 2:  days = isLeapYear(year) ? 29 : 28;
              break;
    default: days = 30;
}
```

```
int days = switch (monthValue) {
    case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 -> 31;
    case 2 -> isLeapYear(year) ? 29 : 28;
    default -> 30;
};
```

Documentation et ressources

<http://docs.oracle.com/javase/21/docs/> :

Toute la documentation des librairies Java.

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/> :

Très bon tutoriaux sur les concepts de base.

<https://java-programming.mooc.fi/>

Un MOOC de l'université d'Helsinki

Quelques bons livres (avec exercices) :

Introduction to Java Programming, Daniel Liang

Big Java, Cay S. Horstmann